

No. of Printed Pages : 8

ER20-21T

Roll No.

2nd Year / Pharmacy

Subject : Pharmacology

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

Q.1 What is the term for the study of how drugs are absorbed, distributed, metabolized, and excreted by the body?

- a) Pharmacodynamics b) Pharmacokinetics
- c) Toxicology d) Pathophysiology

Q.2 Which of the following routes of drug administration bypasses the first-pass metabolism?

- a) Oral b) Sublingual
- c) Rectal d) Intravenous

Q.3 Which of the following is used to treat myasthenia gravis?

- a) Atropine b) Diazepam
- c) Neostigmine d) Propranolol

Q.4 Which of the following drugs is a neuromuscular blocking agent?

- a) Succinylcholine b) Atropine
- c) Lignocaine d) Ephedrine

Q.5 Which drugs class is primarily used to treat anxiety disorders?

- a) Antidepressants b) Anxiolytics
- c) Antipsychotics d) Stimulants

- Q.6 Opioid analgesics primarily act on:
- a) Alpha-adrenergic receptors
 - b) GABA receptors
 - c) Mu-opioid receptors
 - d) NMDA receptors
- Q.7 Which of the following is NOT a sedative-hypnotic drug?
- a) Diazepam
 - b) Lorazepam
 - c) Zolpidem
 - d) Aspirin
- Q.8 Anti-arrhythmic drugs primarily act by:
- a) Stimulating adrenergic receptors
 - b) Blocking ion channels
 - c) Increasing heart rate
 - d) Inhibiting acetylcholine receptors
- Q.9 ACE inhibitors are used to treat:
- a) Hypertension
 - b) Hypotension
 - c) Seizures
 - d) Pain
- Q.10 Which of the following is a thrombolytic agent?
- a) Heparin
 - b) Aspirin
 - c) Alteplase
 - d) Paracetamol
- Q.11 Which of the following is a hematinic agent?
- a) Ferrous sulfate
 - b) Atorvastatin
 - c) Losartan
 - d) Aspirin
- Q.12 Which drug is used as an anti-emetic?
- a) Ranitidine
 - b) Metoclopramide
 - c) Atropine
 - d) Aspirin
- Q.13 Which of the following is an anti-diarrheal drug?
- a) Metoclopramide
 - b) Omeprazole
 - c) Furosemide
 - d) Loperamide

- Q.14 Fluoroquinolones are effective against:
a) Bacterial infections b) Viral infections
c) Fungal infections d) Parasitic infections
- Q.15 Which drug is used for malaria treatment?
a) Acyclovir b) Ivermectin
c) Chloroquine d) Tetracycline
- Q.16 Which drug is used as an estrogen antagonist in breast cancer therapy?
a) Insulin b) Prednisolone
c) Tamoxifen d) Progesterone
- Q.17 What class of drugs is used to block parasympathetic nervous activity?
- Q.18 What is the primary action of bronchodilators?
- Q.19 What is the name of the process by which drugs are metabolized in the liver?
- Q.20 Which enzyme is inhibited by ACE inhibitors?

SECTION-B

Note: Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)

- Q.21 Discuss the factors that modify the pharmacological action of a drug.
- Q.22 Differentiate between drug distribution and drug metabolism.
- Q.23 What is the significance of the first-pass metabolism?
- Q.24 Discuss the pharmacological actions of adrenergic drugs.
- Q.25 Classify bronchodilators and explain their role in the treatment of respiratory conditions.

- Q.26 Classify drugs acting on the central nervous system and provide examples for each class.
- Q.27 List the advantages and disadvantages of the intravenous route of drug administration.
- Q.28 What are the contraindication for the use of anticoagulants?
- Q.29 Explain the difference between dose-dependent and dose-independent adverse drug reactions.
- Q.30 List three common adverse drug reactions associated with opioid analgesics.
- Q.31 What are the contraindication for the use of anticoagulants?

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Discuss how NSAIDs inhibit cyclooxygenase (COX) enzymes.
- Q.33 Discuss the mechanism of action, therapeutic uses, and potential side effects of any one class of anti-hypertensives.
- Q.34 Explain how Statins like Atorvastatin lower cholesterol levels by inhibiting HMG-CoA reductase.
- Q.35 Explain how Naloxone acts as an opioid antagonist.
- Q.36 Describe the mechanism of action, therapeutic use and side effects of Isoniazid in the treatment of tuberculosis.
- Q.37 Explain how Fluoroquinolones like Ciprofloxacin inhibit bacterial DNA gyrase.
- Q.38 Describe the mechanism of action of chemotherapeutic drugs such as Methotrexate.

2nd Year / Pharmacy

Subject : Pharmacology

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (20x1=20)

प्र.1 दवाओं के शरीर में अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन को क्या कहा जाता है?

क) फार्माकोडायनेमिक्स ख) फार्माकोकाइनेटिक्स

ग) टॉक्सिकोलॉजी घ) पैथोफिजियोलॉजी

प्र.2 निम्न में से कौन सा दवा देने का मार्ग प्रथम-पास मेटाबोलिज्म को बायपास करता है?

क) मौखिक ख) सबलिंगुअल

ग) रेक्टल घ) अंतःशिरा

प्र.3 निम्न में से किसका उपयोग मायस्थेनिया ग्रेविस के उपचार में किया जाता है?

क) एट्रोपिन ख) डायजेपाम

ग) नियोस्टिग्मिन घ) प्रोपानोलोल

प्र.4 निम्न में से कौन सी दवा न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजेंट है?

क) सक्सिनाइलकोलाइन ख) एट्रोपिन

ग) लिग्नेकेन घ) इफेड्रिन

प्र.5 चिंता विकारों के उपचार में मुख्य रूप से किस वर्ग की दवाओं का उपयोग किया जाता है?

क) एंटीडिप्रेसेंट ख) एंजियोलिटिक्स

ग) एंटीसाइकोटिक्स घ) स्तिमुलेंट्स

- प्र.13 निम्न में से कौन सी एंटी-डायरियल दवा है?
 क) मेटोक्लोप्रामाइड ख) ओमेप्राजोल
 ग) फ्यूरोसेमाइड घ) लोपेरामाइड
- प्र.14 फ्लूरोक्विनोलोनस किसके खिलाफ प्रभावी हैं?
 क) बैक्टीरियल संक्रमण ख) वायरल संक्रमण
 ग) फंगल संक्रमण घ) परजीवी संक्रमण
- प्र.15 मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा उपयोग की जाती है?
 क) एसाइक्लोविर ख) आइवरमेक्टिन
 ग) क्लोरोक्वीन घ) टेट्रासाइक्लिन
- प्र.16 स्तन कैंसर उपचार में एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट के रूप में कौन सी दवा उपयोग की जाती है?
 क) इंसुलिन ख) प्रेडनिसोलोन
 ग) टैमोक्सीफेन घ) प्रोजेस्टेरोन
- प्र.17 पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की क्रिया को अवरुद्ध करने वाली दवाओं का वर्ग क्या कहलाता है?
- प्र.18 ब्रोंकोडायलेटर्स की मुख्य क्रिया क्या है?
- प्र.19 यकृत में दवाओं के चयापचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
- प्र.20 ACE अवरोधक किस एंजाइम को अवरुद्ध करते हैं?

भाग - ख

- नोट:-** लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें।
 (10x3=30)
- प्र.21 दवा की फार्माकोलॉजिकल क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।
- प्र.22 दवा वितरण और दवा चयापचय में अंतर बताएं।
- प्र.23 प्रथम-पास मेटाबोलिज्म का महत्व क्या है?
- प्र.24 एंटीनर्जिक दवाओं की फार्माकोलॉजिकल क्रियाओं पर चर्चा करें।

- प्र.25 ब्रोंकोडायलेटर्स का वर्गीकरण करें और श्वसन रोगों के उपचार में उनकी भूमिका समझाएं।
- प्र.26 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करने वाली दवाओं का वर्गीकरण करें तथा प्रत्येक के उदाहरण दें।
- प्र.27 दवा के अंतःशिरा मार्ग के लाभ और हानियाँ बताएं।
- प्र.28 एंटीकोएगुलेंट्स के उपयोग के लिए निषेध क्या हैं?
- प्र.29 डोज-निर्भर और डोज-स्वतंत्र प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं में अंतर समझाएं।
- प्र.30 ओपिऑयड एनाल्जेसिक्स से संबंधित तीन सामान्य प्रतिकूल प्रभाव बताएं।
- प्र.31 एंटीकोएगुलेंट्स के उपयोग के लिए निषेध क्या हैं?

भाग - ग

- नोट:-** दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)
- प्र.32 NSAIDs किस प्रकार साइक्लोऑक्सीजेनेज (COX) एंजाइम को अवरुद्ध करते हैं, चर्चा करें।
- प्र.33 किसी एक एंटी-हाइपरटेंसिव दवा वर्ग की क्रिया-विधि, चिकित्सीय उपयोग और संभावित दुष्प्रभावों पर चर्चा करें।
- प्र.34 स्टैटिन (जैसे एटोर्वास्टेटिन) HMG-CoA रिडक्टेस को अवरुद्ध करके कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करते हैं, समझाएं।
- प्र.35 नालोक्सोन एक ओपिऑयड एंटागोनिस्ट के रूप में कैसे कार्य करता है, समझाएं।
- प्र.36 तपेदिक के उपचार में आइसोनियाजिड की क्रिया-विधि, उपयोग और दुष्प्रभावों का वर्णन करें।
- प्र.37 फ्लूरोक्विनोलोन (जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन) बैक्टीरियल डी एन ए। गाइरेज को कैसे अवरुद्ध करते हैं, समझाएं।
- प्र.38 मेथोट्रेक्सेट जैसी कीमोथेराप्यूटिक दवाओं की क्रिया-विधि का वर्णन करें।